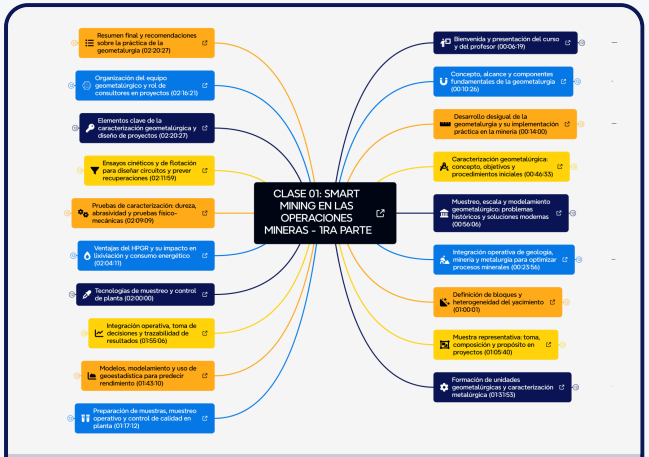
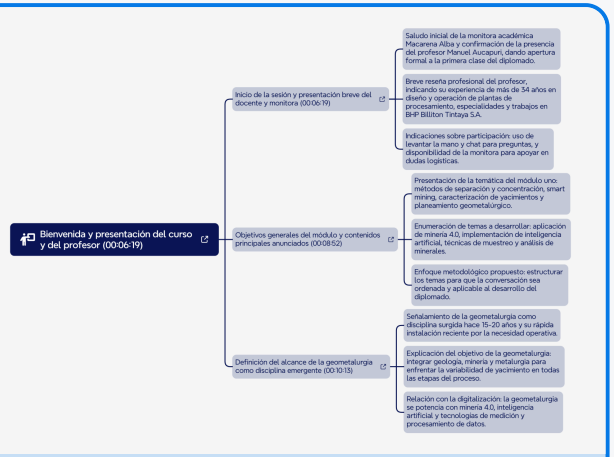
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

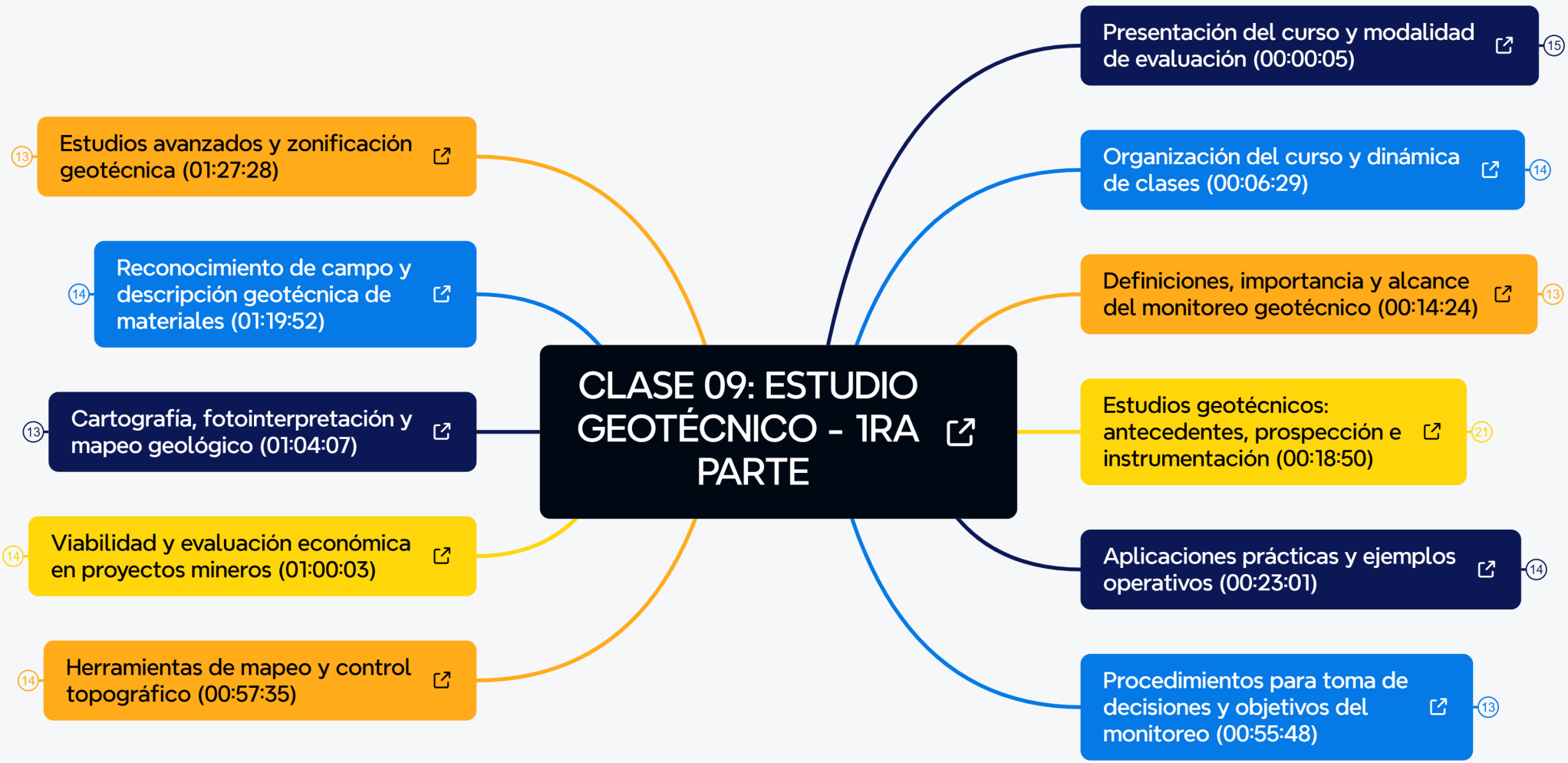


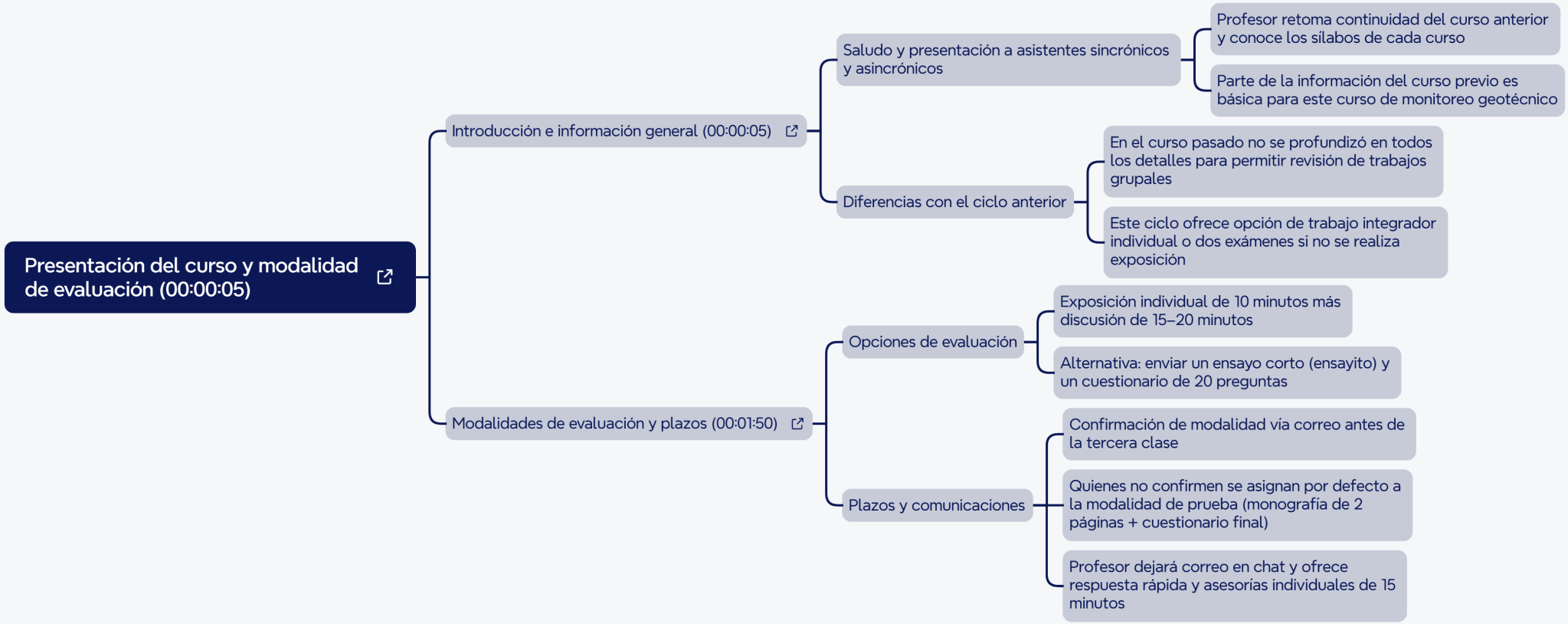
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

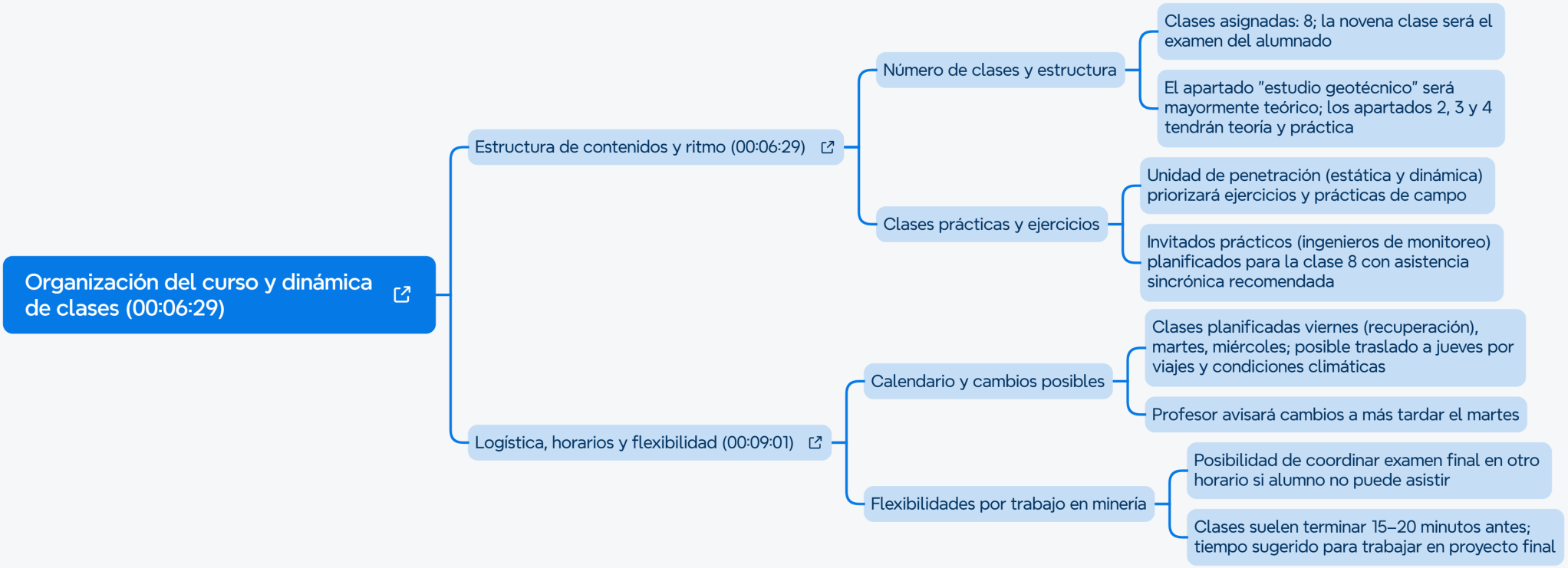
04. Amplía y descarga el mapa

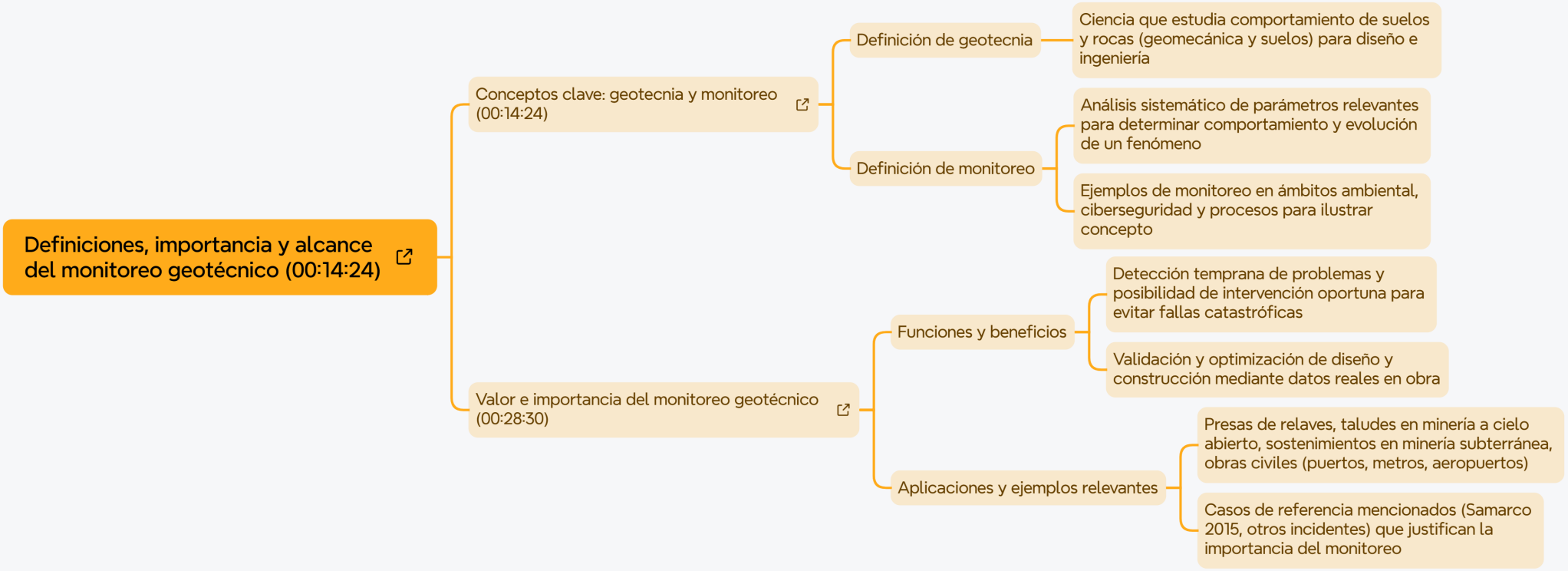
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

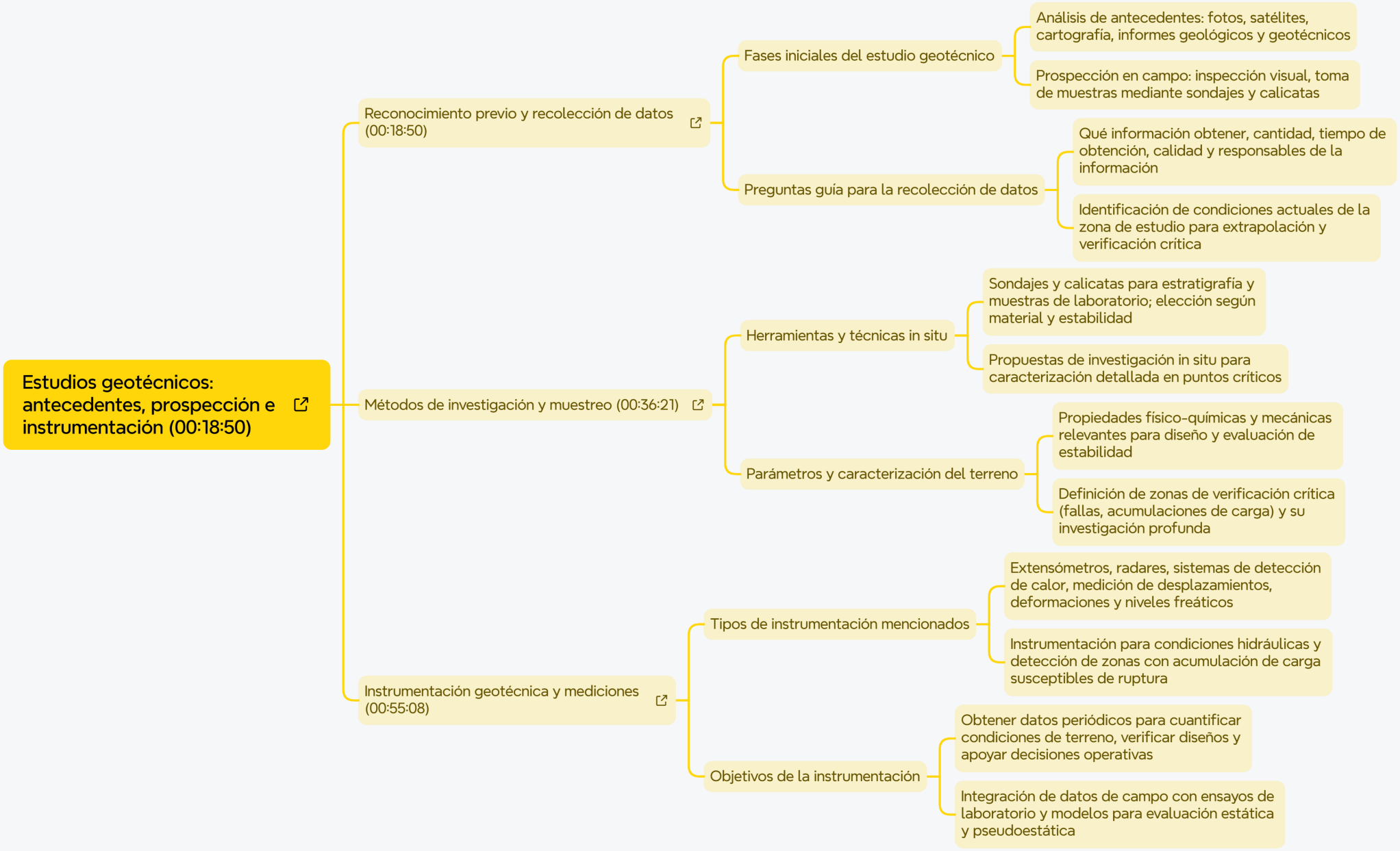
EDU MIN

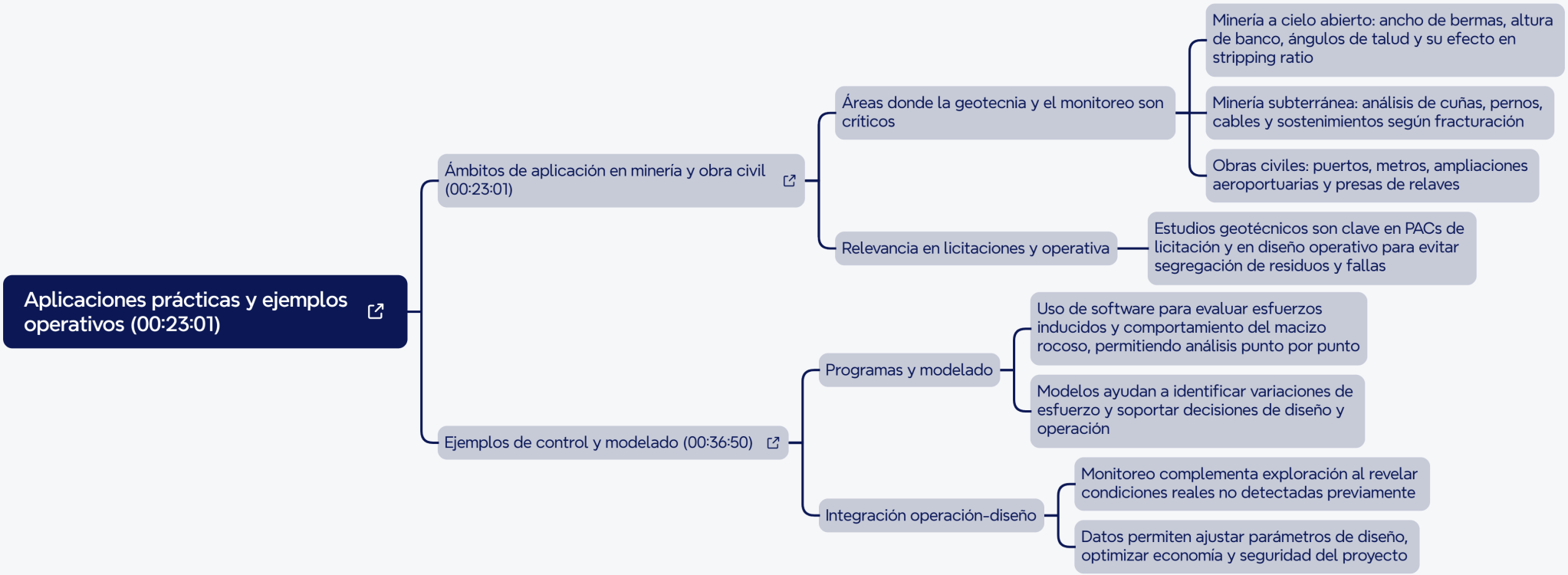

CLASE 09: ESTUDIO GEOTÉCNICO - 1RA PARTE
Presentación del curso y modalidad de evaluación (00:00:05)
15
Organización del curso y dinámica de clases (00:06:29)
14
Definiciones, importancia y alcance del monitoreo geotécnico (00:14:24)
13
Estudios geotécnicos: antecedentes, prospección e instrumentación (00:18:50)
21
Aplicaciones prácticas y ejemplos operativos (00:23:01)
14
Procedimientos para toma de decisiones y objetivos del monitoreo (00:55:48)
13
Estudios avanzados y zonificación geotécnica (01:27:28)
13
Reconocimiento de campo y descripción geotécnica de materiales (01:19:52)
14
Cartografía, fotointerpretación y mapeo geológico (01:04:07)
13
Viabilidad y evaluación económica en proyectos mineros (01:00:03)
14
Herramientas de mapeo y control topográfico (00:57:35)
14

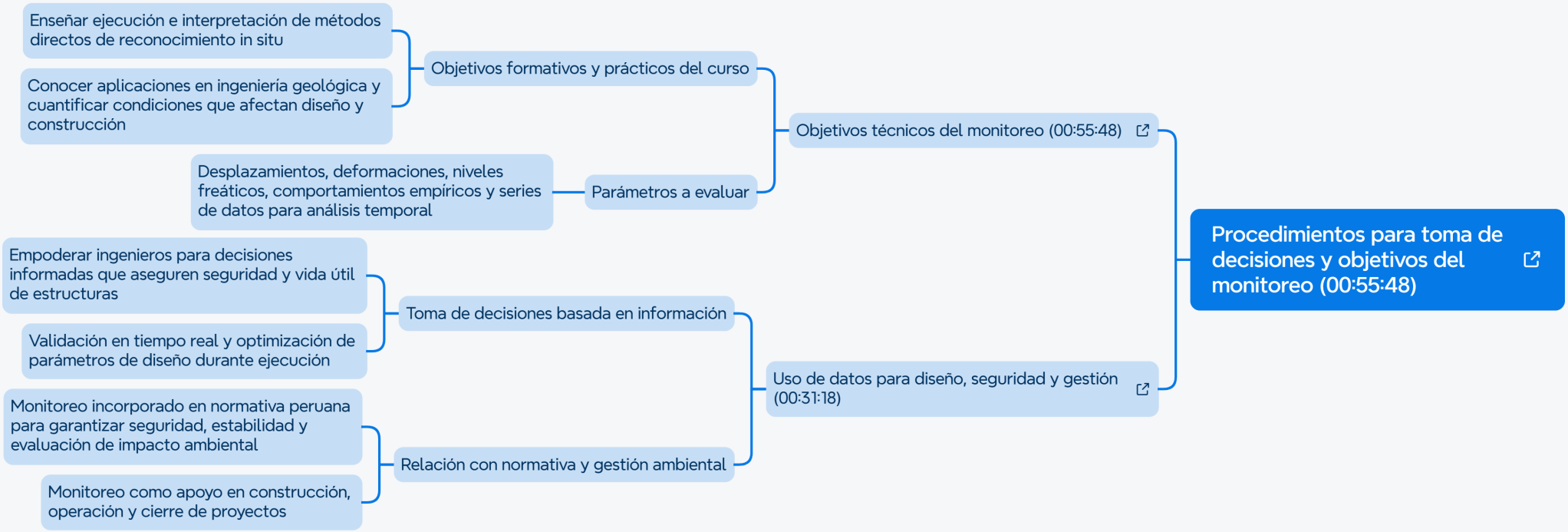

Presentación del curso y modalidad de evaluación (00:00:05)
Introducción e información general (00:00:05)
Saludo y presentación a asistentes sincrónicos y asincrónicos
Profesor retoma continuidad del curso anterior y conoce los sílabos de cada curso
Parte de la información del curso previo es básica para este curso de monitoreo geotécnico
Diferencias con el ciclo anterior
En el curso pasado no se profundizó en todos los detalles para permitir revisión de trabajos grupales
Este ciclo ofrece opción de trabajo integrador individual o dos exámenes si no se realiza exposición
Modalidades de evaluación y plazos (00:01:50)
Opciones de evaluación
Exposición individual de 10 minutos más discusión de 15–20 minutos
Alternativa: enviar un ensayo corto (ensayito) y un cuestionario de 20 preguntas
Plazos y comunicaciones
Confirmación de modalidad vía correo antes de la tercera clase
Quienes no confirmen se asignan por defecto a la modalidad de prueba (monografía de 2 páginas + cuestionario final)
Profesor dejará correo en chat y ofrece respuesta rápida y asesorías individuales de 15 minutos

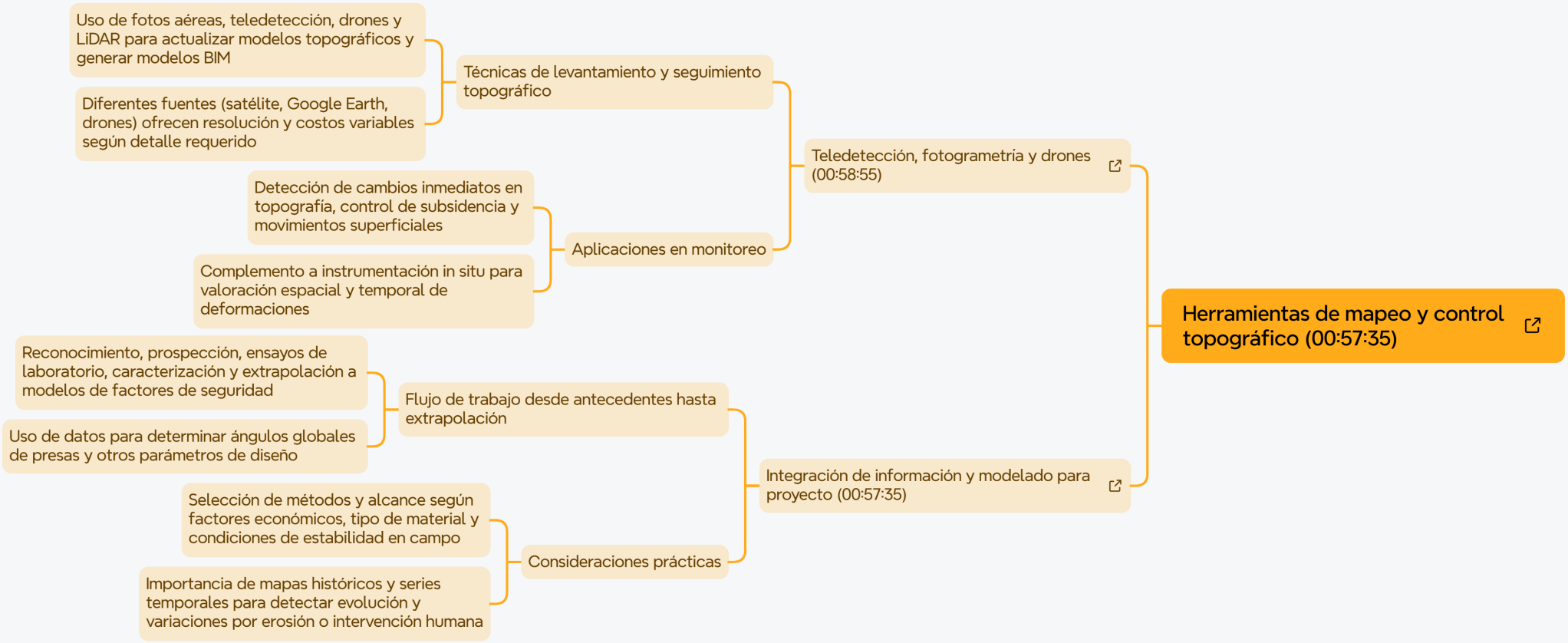

Organización del curso y dinámica de clases (00:06:29)
Estructura de contenidos y ritmo (00:06:29)
Número de clases y estructura
Clases asignadas: 8; la novena clase será el examen del alumnado
El apartado "estudio geotécnico" será mayormente teórico; los apartados 2, 3 y 4 tendrán teoría y práctica
Clases prácticas y ejercicios
Unidad de penetración (estática y dinámica) priorizará ejercicios y prácticas de campo
Invitados prácticos (ingenieros de monitoreo) planificados para la clase 8 con asistencia sincrónica recomendada
Logística, horarios y flexibilidad (00:09:01)
Calendario y cambios posibles
Clases planificadas viernes (recuperación), martes, miércoles; posible traslado a jueves por viajes y condiciones climáticas
Profesor avisará cambios a más tardar el martes
Flexibilidades por trabajo en minería
Posibilidad de coordinar examen final en otro horario si alumno no puede asistir
Clases suelen terminar 15–20 minutos antes; tiempo sugerido para trabajar en proyecto final


Definiciones, importancia y alcance del monitoreo geotécnico (00:14:24)
Conceptos clave: geotecnia y monitoreo (00:14:24)
Definición de geotecnia
Ciencia que estudia comportamiento de suelos y rocas (geomecánica y suelos) para diseño e ingeniería
Definición de monitoreo
Análisis sistemático de parámetros relevantes para determinar comportamiento y evolución de un fenómeno
Ejemplos de monitoreo en ámbitos ambiental, ciberseguridad y procesos para ilustrar concepto
Valor e importancia del monitoreo geotécnico (00:28:30)
Funciones y beneficios
Detección temprana de problemas y posibilidad de intervención oportuna para evitar fallas catastróficas
Validación y optimización de diseño y construcción mediante datos reales en obra
Aplicaciones y ejemplos relevantes
Presas de relaves, taludes en minería a cielo abierto, sostenimientos en minería subterránea, obras civiles (puertos, metros, aeropuertos)
Casos de referencia mencionados (Samarco 2015, otros incidentes) que justifican la importancia del monitoreo


Estudios geotécnicos: antecedentes, prospección e instrumentación (00:18:50)
Reconocimiento previo y recolección de datos (00:18:50)
Fases iniciales del estudio geotécnico
Análisis de antecedentes: fotos, satélites, cartografía, informes geológicos y geotécnicos
Prospección en campo: inspección visual, toma de muestras mediante sondajes y calicatas
Preguntas guía para la recolección de datos
Qué información obtener, cantidad, tiempo de obtención, calidad y responsables de la información
Identificación de condiciones actuales de la zona de estudio para extrapolación y verificación crítica
Métodos de investigación y muestreo (00:36:21)
Herramientas y técnicas in situ
Sondajes y calicatas para estratigrafía y muestras de laboratorio; elección según material y estabilidad
Propuestas de investigación in situ para caracterización detallada en puntos críticos
Parámetros y caracterización del terreno
Propiedades físico-químicas y mecánicas relevantes para diseño y evaluación de estabilidad
Definición de zonas de verificación crítica (fallas, acumulaciones de carga) y su investigación profunda
Instrumentación geotécnica y mediciones (00:55:08)
Tipos de instrumentación mencionados
Extensómetros, radares, sistemas de detección de calor, medición de desplazamientos, deformaciones y niveles freáticos
Instrumentación para condiciones hidráulicas y detección de zonas con acumulación de carga susceptibles de ruptura
Objetivos de la instrumentación
Obtener datos periódicos para cuantificar condiciones de terreno, verificar diseños y apoyar decisiones operativas
Integración de datos de campo con ensayos de laboratorio y modelos para evaluación estática y pseudoestática

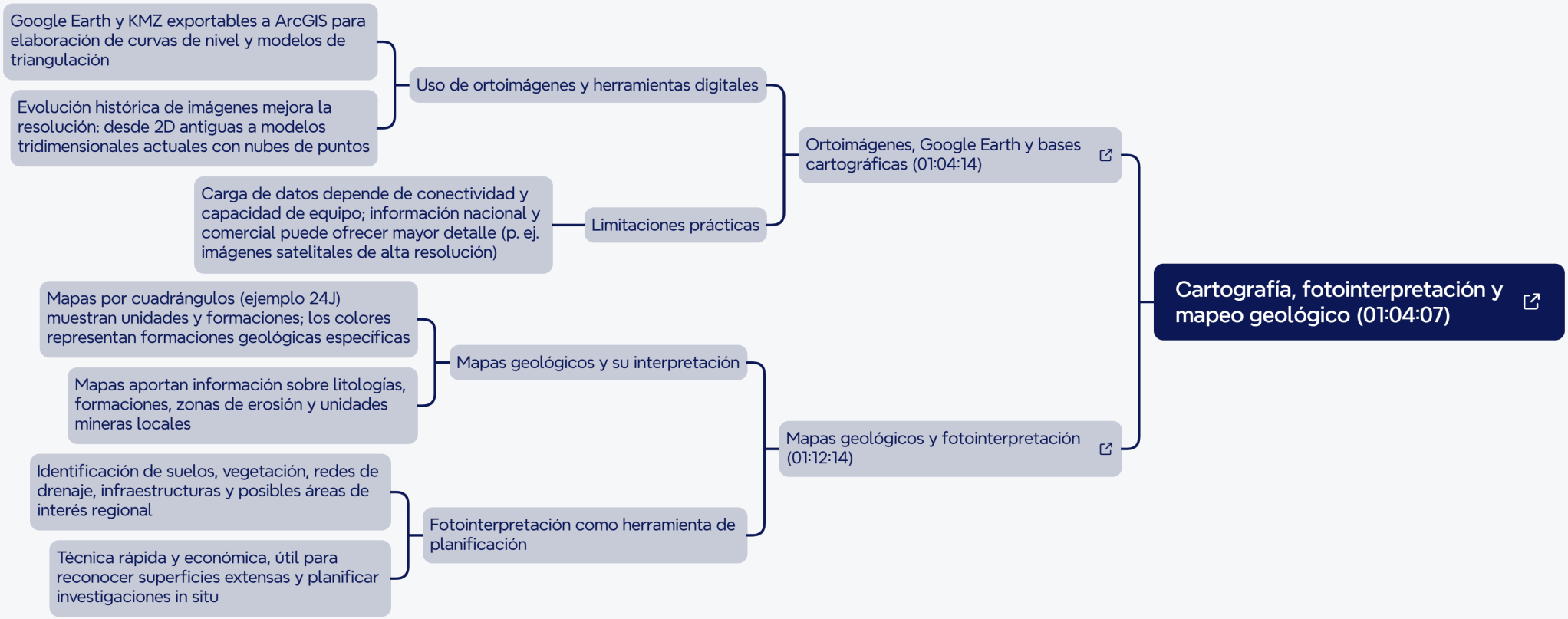

Aplicaciones prácticas y ejemplos operativos (00:23:01)
Ámbitos de aplicación en minería y obra civil (00:23:01)
Áreas donde la geotecnia y el monitoreo son críticos
Minería a cielo abierto: ancho de bermas, altura de banco, ángulos de talud y su efecto en stripping ratio
Minería subterránea: análisis de cuñas, pernos, cables y sostenimientos según fracturación
Obras civiles: puertos, metros, ampliaciones aeroportuarias y presas de relaves
Relevancia en licitaciones y operativa
Estudios geotécnicos son clave en PACs de licitación y en diseño operativo para evitar segregación de residuos y fallas
Ejemplos de control y modelado (00:36:50)
Programas y modelado
Uso de software para evaluar esfuerzos inducidos y comportamiento del macizo rocoso, permitiendo análisis punto por punto
Modelos ayudan a identificar variaciones de esfuerzo y soportar decisiones de diseño y operación
Integración operación-diseño
Monitoreo complementa exploración al revelar condiciones reales no detectadas previamente
Datos permiten ajustar parámetros de diseño, optimizar economía y seguridad del proyecto

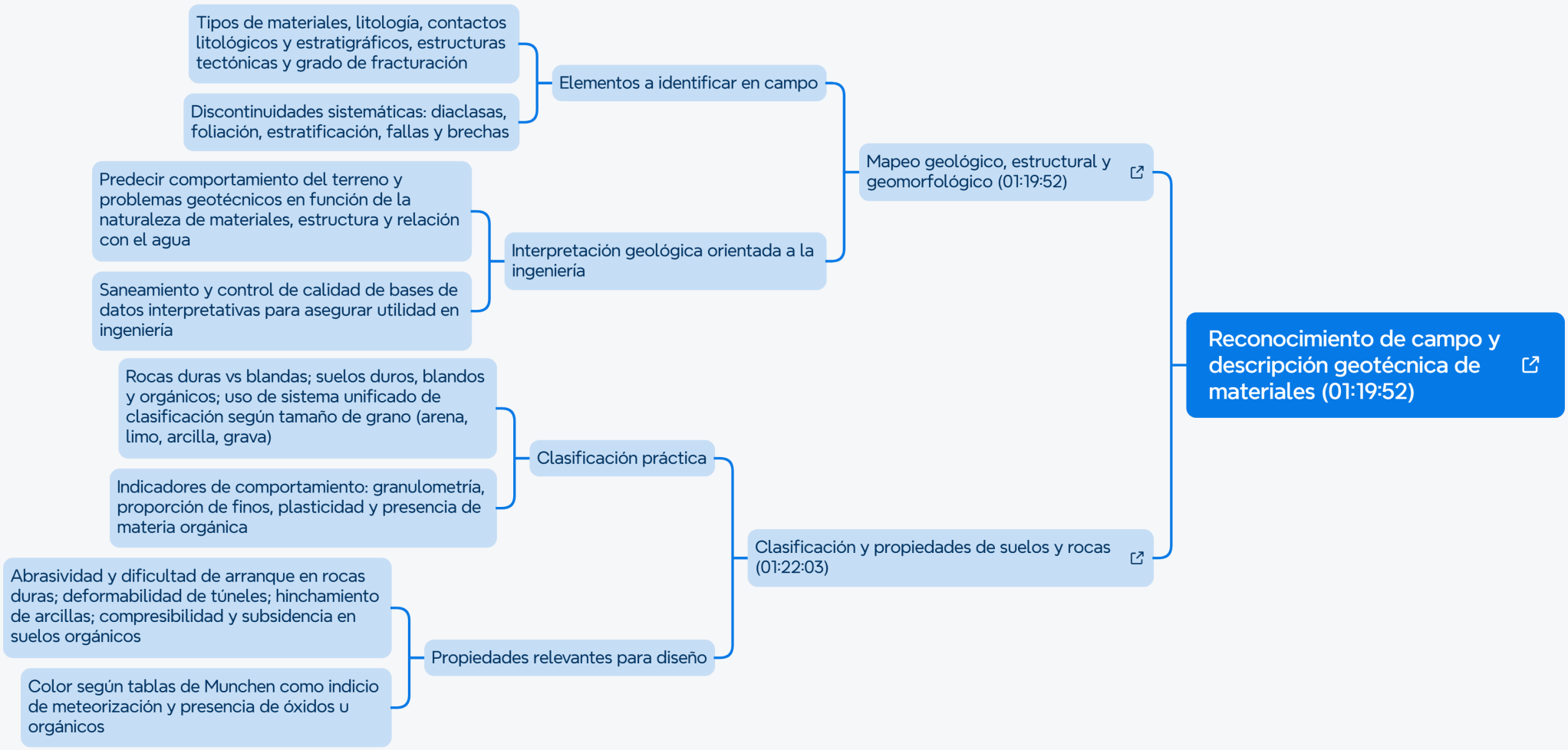

Procedimientos para toma de decisiones y objetivos del monitoreo (00:55:48)
Objetivos técnicos del monitoreo (00:55:48)
Objetivos formativos y prácticos del curso
Enseñar ejecución e interpretación de métodos directos de reconocimiento in situ
Conocer aplicaciones en ingeniería geológica y cuantificar condiciones que afectan diseño y construcción
Parámetros a evaluar
Desplazamientos, deformaciones, niveles freáticos, comportamientos empíricos y series de datos para análisis temporal
Uso de datos para diseño, seguridad y gestión (00:31:18)
Toma de decisiones basada en información
Empoderar ingenieros para decisiones informadas que aseguren seguridad y vida útil de estructuras
Validación en tiempo real y optimización de parámetros de diseño durante ejecución
Relación con normativa y gestión ambiental
Monitoreo incorporado en normativa peruana para garantizar seguridad, estabilidad y evaluación de impacto ambiental
Monitoreo como apoyo en construcción, operación y cierre de proyectos

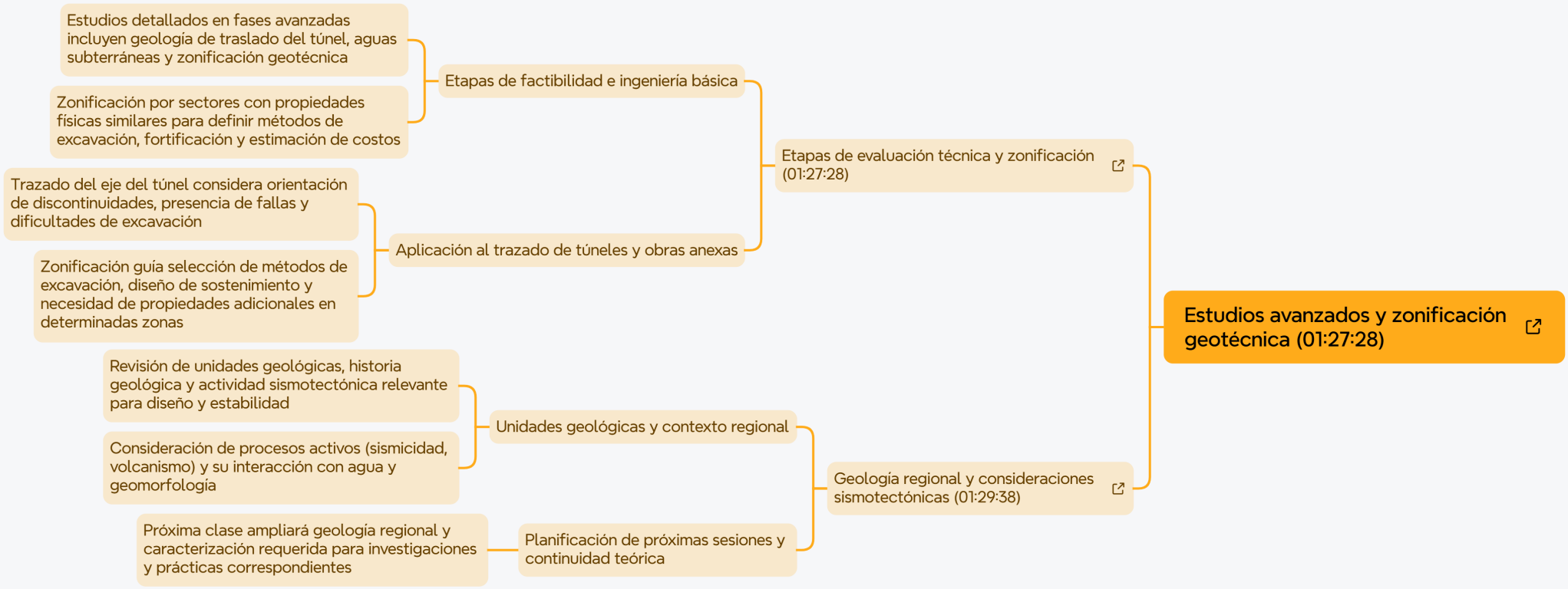

Herramientas de mapeo y control topográfico (00:57:35)
Teledetección, fotogrametría y drones (00:58:55)
Técnicas de levantamiento y seguimiento topográfico
Uso de fotos aéreas, teledetección, drones y LiDAR para actualizar modelos topográficos y generar modelos BIM
Diferentes fuentes (satélite, Google Earth, drones) ofrecen resolución y costos variables según detalle requerido
Aplicaciones en monitoreo
Detección de cambios inmediatos en topografía, control de subsidencia y movimientos superficiales
Complemento a instrumentación in situ para valoración espacial y temporal de deformaciones
Integración de información y modelado para proyecto (00:57:35)
Flujo de trabajo desde antecedentes hasta extrapolación
Reconocimiento, prospección, ensayos de laboratorio, caracterización y extrapolación a modelos de factores de seguridad
Uso de datos para determinar ángulos globales de presas y otros parámetros de diseño
Consideraciones prácticas
Selección de métodos y alcance según factores económicos, tipo de material y condiciones de estabilidad en campo
Importancia de mapas históricos y series temporales para detectar evolución y variaciones por erosión o intervención humana

Viabilidad y evaluación económica en proyectos mineros (01:00:03)

- Stripping ratio y su impacto económico (01:00:03)
  - Definición y relevancia
    - Stripping ratio: relación entre desmonte (material no minable) y material cabeza
    - Valores típicos: ideal 1:1; aceptable hasta 2–2.5:1; ratios >3:1 afectan significativamente la viabilidad
  - Interacción con geometría de taludes y minería a cielo abierto
    - Ángulos de talud más bajos amplían el tajo y aumentan stripping ratio, movilizando más material y maquinaria
    - La estabilidad geotécnica favorable no garantiza necesariamente la mejor interpretación económica
- Evaluación integrada de viabilidad (01:01:21)
  - Búsqueda del punto de evaluación óptimo
    - Balance entre parámetros geotécnicos (estabilidad) y económicos (rentabilidad) para determinar diseño viable
    - Áreas con buena estabilidad pueden no ser económicamente óptimas y viceversa
  - Identificación de zonas críticas para investigación detallada
    - Zonas de falla y concatenación de esfuerzos que generan posible ruptura requieren investigación in situ profunda
    - Sistemas de detección (p. ej. calor) ayudan a localizar acumulaciones de carga y sectores próximos a ruptura


Cartografía, fotointerpretación y mapeo geológico (01:04:07)
Ortoimágenes, Google Earth y bases cartográficas (01:04:14)
Uso de ortoimágenes y herramientas digitales
Google Earth y KMZ exportables a ArcGIS para elaboración de curvas de nivel y modelos de triangulación
Evolución histórica de imágenes mejora la resolución: desde 2D antiguas a modelos tridimensionales actuales con nubes de puntos
Limitaciones prácticas
Carga de datos depende de conectividad y capacidad de equipo; información nacional y comercial puede ofrecer mayor detalle (p. ej. imágenes satelitales de alta resolución)
Mapas geológicos y fotointerpretación (01:12:14)
Mapas geológicos y su interpretación
Mapas por cuadrángulos (ejemplo 24J) muestran unidades y formaciones; los colores representan formaciones geológicas específicas
Mapas aportan información sobre litologías, formaciones, zonas de erosión y unidades mineras locales
Fotointerpretación como herramienta de planificación
Identificación de suelos, vegetación, redes de drenaje, infraestructuras y posibles áreas de interés regional
Técnica rápida y económica, útil para reconocer superficies extensas y planificar investigaciones in situ


Reconocimiento de campo y descripción geotécnica de materiales (01:19:52)
Mapeo geológico, estructural y geomorfológico (01:19:52)
Elementos a identificar en campo
Tipos de materiales, litología, contactos litológicos y estratigráficos, estructuras tectónicas y grado de fracturación
Discontinuidades sistemáticas: diaclasas, foliación, estratificación, fallas y brechas
Interpretación geológica orientada a la ingeniería
Predecir comportamiento del terreno y problemas geotécnicos en función de la naturaleza de materiales, estructura y relación con el agua
Saneamiento y control de calidad de bases de datos interpretativas para asegurar utilidad en ingeniería
Clasificación y propiedades de suelos y rocas (01:22:03)
Clasificación práctica
Rocas duras vs blandas; suelos duros, blandos y orgánicos; uso de sistema unificado de clasificación según tamaño de grano (arena, limo, arcilla, grava)
Indicadores de comportamiento: granulometría, proporción de finos, plasticidad y presencia de materia orgánica
Propiedades relevantes para diseño
Abrasividad y dificultad de arranque en rocas duras; deformabilidad de túneles; hinchamiento de arcillas; compresibilidad y subsidencia en suelos orgánicos
Color según tablas de Munchen como indicio de meteorización y presencia de óxidos u orgánicos


Estudios avanzados y zonificación geotécnica (01:27:28)
Etapas de evaluación técnica y zonificación (01:27:28)
Etapas de factibilidad e ingeniería básica
Estudios detallados en fases avanzadas incluyen geología de traslado del túnel, aguas subterráneas y zonificación geotécnica
Zonificación por sectores con propiedades físicas similares para definir métodos de excavación, fortificación y estimación de costos
Aplicación al trazado de túneles y obras anexas
Trazado del eje del túnel considera orientación de discontinuidades, presencia de fallas y dificultades de excavación
Zonificación guía selección de métodos de excavación, diseño de sostenimiento y necesidad de propiedades adicionales en determinadas zonas
Geología regional y consideraciones sismotectónicas (01:29:38)
Unidades geológicas y contexto regional
Revisión de unidades geológicas, historia geológica y actividad sismotectónica relevante para diseño y estabilidad
Consideración de procesos activos (sismicidad, volcanismo) y su interacción con agua y geomorfología
Planificación de próximas sesiones y continuidad teórica
Próxima clase ampliará geología regional y caracterización requerida para investigaciones y prácticas correspondientes